



100013

北京市东城区北三环中路 36 号环球贸易中心 C 座 10 层
北京市永新智财律师事务所 寇飞 于伟艳(010-63611666)

发文日:

2025 年 08 月 08 日



申请号或专利号: 200680045883.1

发文序号: 2025080501037440

案件编号: 4W118141

发明创造名称: C-MET/HGFR 抑制剂的多晶型物

专利权人: 辉瑞产品公司

无效宣告请求人: 江苏万邦生化医药集团有限责任公司

无效宣告请求审查决定书

(第 581892 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定,国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查,现决定如下:

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定,对本决定不服的,可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉,对方当事人作为第三人参加诉讼。

附:决定正文 26 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长:王轶

主审员:侯曜

参审员:王江维



201019
2022.10

纸件申请,回函请寄:100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请,应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外,以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 581892 号)

案件编号	第 4W118141 号
决定日	2025 年 06 月 10 日
发明创造名称	C-MET/HGFR 抑制剂的多晶型物
国际主分类号	C07D401/04
无效宣告请求人	江苏万邦生化医药集团有限责任公司
专利权人	辉瑞产品公司
专利号	200680045883.1
申请日	2006 年 11 月 23 日
优先权日	2005 年 12 月 05 日
授权公告日	2012 年 07 月 18 日
无效宣告请求日	2024 年 05 月 21 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款、第 4 款、第 22 条第 3 款
决定要点： 在无效案件中，是否提交“保密证据”、对证据内容保密到何种程度，固然系当事人的权利，但是，对“保密证据”的处理，要在尊重无效宣告程序纠正不当授权的性质基础上，兼顾双方当事人的程序和实体利益。“保密证据”仅是相关技术内容的载体，与无效理由或答辩意见有关的技术内容不应当被保密，需要开示对方当事人并给予对方当事人充分的答辩机会，否则将不符合专利法“公开换保护”的立法宗旨，由举证一方的当事人承担相应的不利后果。 化学医药领域属于对实验数据依赖程度较高的领域，为此，《专利审查指南》第二部分第十章进行了详细规定，对于化学产品发明的充分公开提出了“确认、制备和用途/效果”三方面的总体要求。但判断一项化学产品发明是否充分公开，还需要结合现有技术、背景技术和本领域技术人员的认知进行综合判断。脱离背景技术和发明主题，仅依据《专利审查指南》中的前述概括性要求来质疑说明书未公开充分，其理由缺乏针对性和说服力。 在无效宣告程序中，专利权人提交了对比实验数据，用以证明该专利保护的化合物较之请求人主张的最接近现有技术所取得的技术效果，如果没有合理理由怀疑对比实验方案的合理性、实验过程的清晰完整性以及实验数据的真实性，该对比实验结果应当作为创造性评判中实际解决技术问题的确认依据。	

一、案由

本专利的专利号为 200680045883.1，优先权日为 2005 年 12 月 05 日，申请日为 2006 年 11 月 23 日，授权公告日为 2012 年 07 月 18 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.结晶形式的(R)-3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺游离碱，其粉末 X 射线衍射图案与图 1 所示实质上相同。

2.一种药物组合物，所述组合物包括权利要求 1 所述的结晶形式的(R)-3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺游离碱。

3.一种胶囊，所述胶囊包括权利要求 2 所述的药物组合物。”

请求人于 2024 年 05 月 21 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-3 未以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，说明书对权利要求 1-3 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-3 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：WO2006/021884A2(申请号为 PCT/IB2005/002837)，申请日为 2005 年 08 月 15 日，公开日为 2006 年 03 月 02 日，及其中文译文 CN101023064A；

证据 2：US2006/0046991A1(申请号为 US11/212,331)，申请日为 2005 年 08 月 26 日，公开日为 2006 年 03 月 02 日，及其中文译文 CN101023064A；

证据 3：WO2006/021881A2(申请号为 PCT/IB05/002695)，申请日为 2005 年 08 月 15 日，公开日为 2006 年 03 月 02 日，及其中文译文 CN101018780A；

证据 4：US2006/0128724A1(申请号为 US11/213,039)，申请日为 2005 年 08 月 26 日，公开日为 2006 年 06 月 15 日，及其中文译文 CN101018780A。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 06 月 06 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2024 年 06 月 21 日，请求人提交补充意见陈述书和如下证据：

证据 5：《有机立体化学》，苏镜娱等编著，中山大学出版社，1999 年 9 月第 1 版，1999 年 9 月第 1 次印刷，封面和出版信息页等，正文第 17-20 页；

证据 6：《现代药物分析选论》，安登魁主编，中国医药科技出版社，2001 年 1 月第 1 版，2001 年 1 月第 1 次印刷，封面和出版信息页等，正文第 330-348 页；

证据 7：Biotransformation as a New Method for Preparing Optically Active Organometallic Compounds，CHRISTOPH SYLDATK 等人，*Annals of the New York Academy of Sciences*，(1988)，542(EnzymeEng.9)，第 330-338 页，公开日为 1988 年 12 月，及其中文译文；

证据 8：WO2004/076412A2，公开日 2004 年 09 月 10 日，及其中文译文 CN1777427A；

证据 9：《药剂学》，於传福主编，人民卫生出版社，1986 年 11 月第 1 版，1986 年 11 月第 1 次印刷，

封面和出版信息页等，正文第 361–365 页；

证据 10：《现代物理药剂学理论与实践》，罗杰英等编著，上海科技文献出版社，2005 年 4 月第 1 版，2005 年 4 月第 1 次印刷，封面和出版信息页等，正文第 293–295 页；

证据 11：《有机化学实验》，张毓凡等主编，南开大学出版社，1999 年 12 月第 1 版，1999 年 12 月第 1 次印刷，封面和出版信息页等，正文第 61–67 页；

证据 12：《中国药品检验标准操作规范 2005 年版》，中国药品生物制品检定所编，中国医药科技出版社，2005 年 6 月第 1 版，2005 年 6 月第 1 次印刷，封面和出版信息页等，正文第 236–242 页；

证据 13：CN101023064 A，公开日为 2007 年 08 月 22 日；

证据 14：Discovery of 6-benzyloxyquinolines as c-Met selective kinase inhibitors, H. Nishii 等人, *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, (2010), 20(4), 第 1405–1409 页，公开为 2010 年 01 月 04 日，及其中文译文；

证据 15：An Orally Available Small-Molecule Inhibitor of c-Met, PF-2341066, Exhibits Cytoreductive Antitumor Efficacy through Antiproliferative and Antiangiogenic Mechanisms, Zou 等人, *Cancer Research*, (2007), 67(9), 第 4408–4417 页，公开日为 2007 年 05 月 01 日，及其中文译文；

证据 16：国家知识产权局第 564902 号无效决定；

证据 17：国家知识产权局第 561725 号无效决定。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 07 月 04 日提交了意见陈述书，并提交以下反证：

反证 1：本专利的俄罗斯同族在审查过程中提交的答复意见，及其部分中文译文；

反证 2：本专利的俄罗斯同族授权文本，及其部分中文译文；

反证 3：本专利的欧洲同族在审查过程中提交的答复意见及中译文。

合议组于 2024 年 07 月 09 日将专利权人的上述意见陈述书及反证转送请求人。

合议组于 2024 年 07 月 19 日将请求人的补充意见陈述书和证据转送专利权人。

2024 年 08 月 07 日，专利权人提交意见陈述书，表示针对请求人的补充理由和证据，特别是作为最接近现有技术中的证据 8 化合物 I-426，“需要采用证据 8 完全相同的生物学活性测试方法，重新设计并完成生物学活性对比实验，以及完成相应的公证认证、翻译等手续”，因此申请延期两个月提交。

合议组于 2024 年 08 月 09 日将上述意见陈述书转送给请求人，要求请求人在收到文件之日起 3 个工作日内答复。

请求人于 2024 年 08 月 12 日提交意见陈述书，表示不同意专利权人的延期理由。

经合议，合议组于 2024 年 08 月 15 日向双方当事人发出审查意见通知书指出，在充分考量双方意见，以及专利权人收到最接近现有技术的时间、所需的试验周期等因素后，同意将专利权人提交补充实验数据的时间延期至 2024 年 09 月 23 日；但是，（1）该延长的答复期限仅限于专利权人针对本次无效宣告请求完成的补充实验数据及其译文等，其他类型证据如原始实验记录、公开出版物、以及相应译文等，仍然应当按照《专

利审查指南》的相关规定以及 2024 年 07 月 19 日转送文件通知书的指定答复期限提交，超期证据不予接受；

(2) 补充实验应当具有针对性，即围绕本专利保护的技术方案和本案的最接近现有技术，从本领域技术人员由本专利申请文件所记载的信息能够确定的技术效果出发而进行，否则，所述补充实验数据即使提交，也将因有违先申请制原则而不能被接纳用于证明其主张。

2024 年 08 月 19 日，专利权人提交意见陈述书、证据 7、14 和 15 的译文更正以及以下反证：

反证 4：《有机化学》，廖清江主编，人民卫生出版社，公开日为 1996 年 9 月，封面、出版信息页，正文第 98 页；

反证 5：《最新药品注册工作指南》，张淑秀等主编，中国医药科技出版社，2008 年 3 月第 1 版，封面和出版信息页等，正文第 90-101 页；

反证 6：WO2006/021885A1，公开日 2006 年 03 月 02 日，及其译文 CN101027404A；

反证 7：“On the use of succinic anhydride as acylating agent for practical resolution of aryl-alkyl alcohols through lipase-catalyzed acylation”，Bouzemi N.等人，*Tetrahedron Letters*, 2004, 第 627-630 页，公开日为 2004 年 01 月 12 日，及其部分中译文；

反证 8：“应用核磁共振测定有机化合物绝对构型的方法”，滕荣伟，沈平，王德祖等，*波谱学杂志*，2002 年第 19 卷第 2 期，第 203-223 页，公开日为 2002 年 06 月；

反证 9：《手性合成-不对称反应及其应用》，林国强等主编，科学出版社，2000 年 3 月第 1 版，封面和出版信息页等，正文第 7、8、28-33 页；

反证 10：“Chemoenzymic Synthesis of Optically Active 3-Methyl- and 3-Butylphthalides”，T.Izumi 等人，*J. Chem. Tech. Biotechnol.*1996, 67, 第 89-95 页，公开日为 1996 年 09 月，及其部分中译文；

反证 11 “Preparation of Optically Active Secondary Alcohols by Combination of Enzymatic Hydrolysis and Chemical Transformation”，Danda H.等人，*Tetrahedron*, Vol. 47, No. 41, 8701-8716, 公开日为 1991 年 10 月 14 日，及其部分中译文；

反证 12：“Biotransformation-mediated synthesis of (1S)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanol in enantiomerically pure form”，Martinez C.A.等人，*Tetrahedron: Asymmetry*, 21 (2010) 2408 - 2412, 公开日: 2010 年 10 月 07 日，及其部分中译文；

反证 13：《现代制药工艺学》，元英进主编，化学工业出版社，2004 年 7 月第 1 版，封面和出版信息页，正文第 61-62 页；

反证 14：“An efficient chemoenzymatic route to the antidepressants (R)-fluoxetine and (R)-tomoxetine”，Bracher F.等人，*Bioorganic & Medicinal Chemistry*, Vol. 4, No. 6, pp 877-880, 公开日为 1996 年 06 月 30 日，及其部分中译文；

反证 15：WO2004/043931A1，公开日为 2004 年 05 月 27 日，及其部分中译文；

反证 16：“Regulatory considerations of pharmaceutical solid polymorphism in Abbreviated New Drug Applications (ANDAs)”, Raw A.S.等人, *Advanced Drug Delivery Reviews*, Vol. 56, 2004, 第 397–414 页, 公开日为 2004 年 2 月 23 日, 及其部分中译文;

反证 17:《最新药品注册实操》, 张淑秀编著, 中国医药科技出版社, 2005 年 09 月第 1 版, 封面和出版信息页, 正文第 46 页;

反证 18:《药局技术操作手册》, 济南部队后勤部卫生部编, 山东科学技术出版社, 1982 年 3 月第 1 版, 封面和出版信息页等, 正文第 1164–1165 页;

反证 19: WO2007/066187A2, 公开日为 2007 年 6 月 14 日, 及其部分中译文 CN101321527B;

反证 20: 反证 19 的优先权文件 US60/742766, 及其部分中译文;

反证 21: 专利权人公司员工谢尔盖·蒂莫费夫斯基的宣誓书, 及其部分中译文;

针对反证 21, 专利权人还特别提出, “反证 21 涉及专利权人的原始实验记录, 除本专利化合物外, 还涉及其他相关化合物, 属于内部严格保密材料, 因此请求采取必要的保密措施, 并对本案进行不公开审理”; 2024 年 08 月 20 日, 专利权人提交意见陈述书, 表明“希望不将反证 21 转文给请求人; 允许专利权人当庭携带反证 21 原件提前到场, 供请求人现场核实并发表质证意见; 口审时涉及反证 21 的内容不公开审理。”

2024 年 08 月 21 日, 应合议组要求, 专利权人提交了反证 21 的“内容概述”, 包括该反证的组成、该反证中实验记录本的简要情况、获取过程和实验结论等, 同时将非保密证据反证 4–20 以电子邮件方式自行发送至请求人并抄送合议组, 以完成所述非保密反证的转送。

2024 年 08 月 21 日和 23 日, 合议组分两次向请求人转送了专利权人 2024 年 08 月 19 日、20 日和 21 日的三份意见陈述书, 并随通知书告知请求人以上情况。

2024 年 09 月 23 日, 请求人提交意见陈述书以及以下证据:

证据 18: WO2007/066185A2, 及其俄罗斯同族 RU2008120338A 的扉页和权利要求书, 公开日为 2007 年 06 月 14 日, 及其中文译文 CN101326175A;

证据 19:《药物分析学》, 倪坤仪主编, 长春出版社, 2000 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷, 封面和出版信息页等, 正文第 379–382 页;

证据 20:《药物化学总论 第 2 版》, 郭宗儒编著, 中国医药科技出版社, 2003 年 8 月第 2 版第一次印刷, 封面和出版信息页等, 正文第 365–369 页;

证据 21: 反证 7、10–12、14 和 16 的译文更正。

合议组于次日将上述意见陈述书和证据转送专利权人。

2024 年 09 月 23 日, 专利权人提交意见陈述书、补充了认证手续的反证 21 和以下反证 22, 主张反证 22 “仍然涉及专利权人商业秘密, 要求作为保密证据, 不转送给请求人并在口头审理时当庭质证”;

反证 22: 据称为重新设计并完成的本专利保护的化合物与化合物 I-426 的生物学活性对比实验, 及其

中文译文。

应合议组要求，专利权人于次日上午将部分内容遮盖处理后的反证 22 提交给合议组，下午又重新提交并补充了据称为当日收到的反证 22 的认证手续及其中文译文，同意合议组将遮盖处理后的反证 22 转送请求人，并确认此次提交的该反证与前日首次提交的完全一致。

2024 年 09 月 25 日，合议组向请求人发出转送文件通知书，将专利权人于 2024 年 09 月 23 日提交的意见陈述书、09 月 24 日下午提交的意见陈述书及经遮盖处理后的反证 22 转送给请求人。

合议组于 2024 年 09 月 30 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 11 月 25 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据，并记录如下事项：

1. ①关于证据：请求人主张证据 16 和 17 不作为证据使用，仅供合议组参考；经核实原件和文献复制证明等，专利权人认为证据 9 与请求人出示的原件印次不同、证据 10 和证据 19 不应作为公知常识性证据、证据 11 与原件印次不同且不是现有技术、证据 13-15 不是现有技术；认可其他证据的真实性；

请求人认为，证据 9 和证据 11 与原件仅印次不同，但提交部分的内容一致，证据 10 和证据 19 的性质属于公知常识性书籍、证据 13-15 用于解读本专利的效果实验；

②关于反证：请求人认可反证 1-20 的真实性，但认为反证 5、反证 9、反证 12 和反证 20 不是现有技术；认为反证 22 是单方实验数据，公证认证手续无法证明其实验内容的真实性；

专利权人主张反证 21 的译文第 10-14 页、18-51 页及其对应原文涉及原始实验记录和截图，要求作为保密内容，不向请求人和社会公众公开，其他部分不作保密要求；请求人认为专利权人的上述主张违反了“专利法公开换保护”的基本原则，对该反证的真实性不予认可，译文亦无法当庭进行核对；

经合议，合议组当庭释明，专利权人有义务开示反证 21 中涉及其主张的技术内容；专利权人当庭将反证 21 中非保密部分（具体为译文+原件的总第 1-9、14-17、52-67、72-75、107-113 页）拆出，由合议组转送给请求人并要求其随庭后意见陈述书对该反证发表意见；请求人核实后确认上述非保密部分与原件在形式上是一致的；

③关于译文：双方对证据和反证的译文更正以及其他中文译文的准确性没有异议，但专利权人认为证据 8 译文第 242 页有关“Met 磷酸化-细胞试验”的内容存在部分缺失，不是完整的试验过程。

2. ①关于无效宣告理由：请求人确认无效宣告理由为说明书对权利要求 1-3 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，基于相同理由，权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，权利要求 1-3 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性；

②专利权人认为，请求人于 2024 年 09 月 23 日提交的意见陈述书中关于“晶体制备方法公开不充分”的内容属于新增加的无效理由，不应予以考虑，请求人则认为上述内容是针对专利权人意见的反驳意见；

③专利权人认为，请求人的创造性理由中对于证据 13 实施例 14 的技术方案理解有误，该实施例涉及了一个具体化合物的乙酸盐，但该具体化合物的化学结构不同于本专利化合物 1；请求人认可化合物结构确实不同，不再坚持“该实施例记载的 c-Met K_i 值是本专利化合物 1 的乙酸盐的效果数据”的观点。

口头审理结束后，请求人于 2024 年 12 月 01 日提交庭后意见陈述书，其中对反证 21 发表质证意见，表示不认可反证 21 的真实性、公开性、合法性以及与本案的关联性。

2024 年 12 月 02 日，请求人提交意见陈述书和以下证据 22-24：

证据 22：WO2004/076412（即证据 8）说明书第 128-129 页，及中文译文；

证据 23：The power issue: determination of K_B or K_i from IC_{50} A closer look at the Cheng-Prusoff equation, the Schild plot and related power equations, Hsien C.Cheng, Journal of Pharmacological and Toxicological Methods 46 (2002) 61-71，及其部分中文译文；

证据 24：受体生化药理学，周廷冲编著，人民卫生出版社，1985 年 06 月第 1 版，封面、出版信息页等、正文第 109-115 页。

2024 年 12 月 20 日，专利权人提交意见陈述书，针对口头审理涉及的部分焦点问题发表意见。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本案审查的文本是本专利的授权公告文本。

2.证据认定

2.1 关于证据

证据 1-4、8、13、18 是专利文献，证据 5、6、9-11、19、20 是中文书籍节选、证据 7、14、15 是外文期刊、证据 12 是药品操作规范、证据 21 是部分反证的译文更正。

尽管请求人提交的证据 9 和证据 11 与当庭出示的原件存在专利权人所称“印次不同，且证据 11 原件的印次在本专利优先权日之后”的问题，但上述证据中涉及的内容一致，专利权人也未能就所述内容本身不真实提出具有说服力的理由。经核实，合议组对以上证据的真实性予以确认，外文证据的译文以双方共同确认的为准。

对于证据 22-24，合议组认为，《专利审查指南》第四部分第三章第 4.3.1 节“请求人举证”规定，“(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，合议组一般不予考虑，但下列情形除外：(i) 针对专利权人提交的反证，请求人在合议组指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。(3) 请求人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限”。本案中，证据 22-24

是请求人在口头审理结束后随庭后意见陈述书提交的，其中证据 22 是证据 8 的补充译文，用于补充专利权人口头审理中提出的证据 8 “Met 磷酸化-细胞试验”缺少的部分译文；证据 23 是外文期刊、证据 24 是中文书籍，分别作为现有技术和公知常识性证据证明 Ki 和 IC₅₀ 的换算关系式，回应专利权人于口头审理中提出的“无效宣告请求理由中该关系式缺乏证据支持”的观点。可见，证据 22-24 均是请求人针对专利权人口头审理时的观点所提交的补充证据，目的在于完善此前提交的理由和证据，既不是针对专利权人的反证，也非应合议组要求提交。因此，上述证据的提交时间超出了《专利审查指南》以上规定的请求人的举证期限，合议组对其不予考虑。

2.2 关于保密证据

反证 21 是专利权人主张的“保密证据”以及公证认证手续，用于证明权利要求 1 保护的 R 构型的克唑替尼相对于消旋形式和 S 构型化合物取得了改善的效果。专利权人明确主张在口头审理之前不将反证 21 转送请求人。虽然应合议组要求提交了有关反证 21 的内容概述，并同意合议组在口头审理前将该内容概述转送给请求人，但在口头审理当庭，专利权人仍坚持请求人只能当庭核实反证 21 的内容并发表意见，基于“保密”的原因不应当将该反证 21 转送请求人。

请求人表示无法完成核实工作，该反证不应予以考虑。在合议组释明当事人的举证责任和后果后，专利权人勉强同意将该反证 21 的部分内容（具体为原文+译文的总第 1-9、14-17、52-67、72-75、107-113 页）作为非保密部分拆出并转送给请求人，但专利权人明确表示，对合议组的处理“持保留意见，认为影响了当事人权利”。

请求人当庭核实后认可非保密部分与原件的一致性，并在庭后意见陈述书中表示不认可非保密部分以及反证 21 整体的真实性、公开性、合法性和关联性，具体理由包括：非保密部分只有第 14 页涉及两张原始实验记录图片，但图片过小无法识别具体内容，此外再无其他原始实验记录，因此反证 21 实验中的化合物编号、结构和活性数据均无依据；公证认证手续无法证明实验内容本身的真实性；有关化合物制备、结构确认、活性测试方法和结果本身属于专利法第 26 条第 3 款应当公开的内容，专利权人将这些内容作为商业秘密，违反了“公开换保护”的专利法立法宗旨。

经查，反证 21 包括以下三部分内容：专利权人公司科学家谢尔盖·蒂莫费夫斯基博士的宣誓书，作为附件的编号 7143、102039、102360 和 5061 号实验记录本的部分内容以及蒂莫费夫斯基博士的履历，其中所述实验记录本是专利权人公司的原始实验记录，涉及“PF-02341066、PF-00959352 和 PF-0300316 的 MET Ki（2004-2005 年的实验记录本）”。专利权人主张的该反证中的保密部分是除第 14 页的两张图片之外的绝大部分原始实验记录截图，非保密部分则包括蒂莫费夫斯基博士的宣誓书（包括对于实验的总体说明、实验目的、材料和方法、实验结果等）及其履历的原文和中文译文。从非保密部分涉及的具体内容来看，其使用了 HGFR 连续偶合分光光度测定获得了克唑替尼的外消旋体、S 构型和 R 构型的多批 Ki 数据（参见反证 21 总第 6-9 页），以表格形式汇总了实验结果，并得出了“根据多次重复测定的几何平均值，PF-02341066（R-

立体异构体，克唑替尼）是迄今为止对 MET（HGFR）受体酪氨酸激酶作用最强的化合物，比 PF-03000316（S-立体异构体）强 70 倍，比 PF-00959352（外消旋混合物）强 10 倍”的概括性结论（参见反证 21 总第 16-17 页）。

合议组认为，《专利审查指南》第四部分第一章第 2.6 节“公开原则”规定，“除了根据国家法律、法规等规定需要保密的案件以外，其他各种案件的口头审理应当公开举行，审查决定应当公开”；同时，《专利审查指南》第四部分第八章第 2 节“当事人举证责任”规定，“当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。……没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”。

根据上述规定，在无效程序中，一方面，影响到专利是否符合授权条件的证据内容不应当被保密，这是专利法“公开换保护”的基本要求。虽然客观上存在一份证据中既包括与案件有关的技术内容，也包括与案件无关的技术内容的情况，对于后者当事人可能不希望他人知晓，但是当事人也应当通过合法的方式对该证据进行处理，而不应当将该证据整体上作为“保密证据”；另一方面，是否提交所谓“保密证据”、对证据内容保密到何种程度，固然系当事人的权利，但是，对“保密证据”的处理，要在尊重无效宣告程序纠正不当授权的性质基础上，兼顾双方当事人的程序和实体利益。因此，所谓“保密证据”仅是相关技术内容的载体，与无效理由或答辩意见有关的技术内容不应当被保密，需要开示对方当事人并给予对方当事人充分的答辩机会，否则将不符合专利法“公开换保护”的立法宗旨，由举证一方的当事人承担相应的不利后果。

本案中，专利权人提交反证 21 的目的在于使用“最晚获得日为 2005 年 5 月，均早于本专利优先权日的原始实验记录”，证明本发明的 R 构型化合物相对于消旋形式和 S 构型化合物取得了改善的效果。

首先，就反证 21 的提交和转送而言，专利权人提出的“在口头审理之前不转送反证 21，请求人仅能于口头审理当庭对真实性进行核实”的要求不合理。除公证认证手续外，该反证的原文和译文总计 110 页，而且涉及较为复杂的实验数据，请求人在口头审理之前仅通过合议组转送的“内容概述”了解到该反证的大致组成和实验结论（包括 R 构型的克唑替尼、其 S 异构体和外消旋物的多批次 c-Met 的 K_i 平均值）。这种情况下，要求请求人仅在口头审理当庭进行核对，并就译文准确性、特别是实验内容本身的真实性和证明力发表针对性意见几乎是“不可能完成的任务”，对请求人显失公平。因此，合议组所采取的处理方式，即在口头审理时告知专利权人，如果坚持使用该反证 21，则应当拆出足以证明其主张的相关部分，同时给予请求人庭后答辩的机会，是在尽可能保护反证 21 中与以上事实主张不相关的专利权人的“技术秘密”的同时，维护请求人正当的程序和实体利益的不得已的选择。

其次，对于反证 21 这样一份所谓的“原始实验数据”，专利权人的证明义务应当包括所述原始实验数据本身、实验方法，实验结论的依据等具体内容，以及足以证明实验数据是在申请日（优先权日）前获得的确凿依据。在化学医药领域的无效案件中，专利权人提交研发阶段的原始实验数据以证明申请日（优先权日）之前已经取得的研究结果，是较为常见的情况。专利权人的原始实验记录本中，可能包含了多个类似的实验，

这种情况下，专利权人可以采用遮挡等方式将与本案不相关的其他内容遮盖以满足其保密需求，而对于要求保护的化合物的实验内容，包括其实验时间、过程、数据、实验结论和实验人员的确认签字等内容，由于其证明目的直接相关，通常不应当属于保密的范畴，否则可能会因技术内容缺失或者不完整而影响其证据能力或者证明力。

本案中，专利权人一方面主张其在早于本专利优先权日前完成了上述实验并取得相关结论，另一方面又将实验记录本中与以上事实主张密切关联的原始实验数据部分完全向请求人保密，这样的举证方式导致请求人仅能初步了解相关实验的步骤和结论，无法核实上述实验的完成时间、数据的具体来源和数据处理过程，从而无法对该反证的完成时间、整体内容的真实性及其证明力发表意见。以上核实工作显然不能由合议组代为完成，相关实验结论亦难以作为定案依据。

综上，在请求人不认可该反证 21 真实性的基础上，合议组对其真实性不予确认。

2.3 关于补充实验数据

有关反证 22 的形式和内容的评述见下文 4.3.3 节。

3. 关于说明书公开充分和权利要求以说明书为依据

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员依据说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

请求人认为本专利权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款规定的具体理由包括：

(1) 本专利说明书未充分公开结晶形式的化合物 1 的效果实验数据，也未公开有关特定晶体形式的用途数据，引证文件（即证据 1-4）的公开时间均晚于本专利优先权日，其内容不能作为本专利的内容；(2) 本专利说明书仅使用质谱和核磁表征化合物 1 及其中间体，依据本领域公知常识（证据 5 和证据 6），对化合物的绝对构型表征不充分；本专利说明书中未提供化合物晶体熔点(194℃)的测定方法，由本专利的 DSC 图谱也不能推断出该熔点，对晶体结构表征不充分；(3) 本专利说明书记载的关键中间体的制备方法不足以证明本专利制备得到了 R 构型的关键中间体和最终活性产物，其中说明书第 0045-0049 段的 PLE AS 选择性水解是关键步骤，但本专利说明书未确认其中中间体 R-1、R-3、S-2、S-1 的构型，证据 7 公开了 PLE AS 选择性水解，但与本专利相反，得到的是 S 构型。

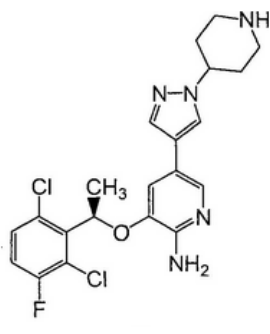
专利权人认为，(1) 证据 1-4 的公开日早于本专利公开日，其作为引证文件和本专利说明书均已充分公开了化合物 1 及其外消旋物的上述生物学用途，反证 1 和反证 2 可以证明结晶形式的化合物 1 可抑制非小细胞肺癌患者的异常细胞生长，反证 3 可证明结晶形式的化合物 1 相对于无定型形式的化合物 1 具有低吸湿性；(2) 本专利说明书使用的 XRPD 是晶型最重要的表征方法（参见反证 16 和 17），反证 18 提及了熔点测定

方法, 本专利化合物 1 晶体熔点 194℃是 DSC 图谱开始出现融化现象时的温度; (3)①对于水解步骤中由 A2 化合物获得 S1 和 R1 化合物的过程, 反证 6 进行了详细研究, 并按照本领域熟知的方法进行了绝对构型的直接测定(参见反证 8 和反证 9)和间接确定(参见反证 7); 证据 7 与本专利底物结构差异巨大, 且证据 7 产物定义为 S 构型是由于命名规则中的基团排序造成的, 按照本专利类似的基团排列顺序构型一致, 均为 R 构型, 恰好证明了 PLE 酶催化水解反应的立体选择性; 反证 10 公开了与本专利 A2 结构更接近的酯, 并指出 PLE 酶选择性水解其中的 R-对映异构体; ②对于水解步骤中 R3 转化为 S-2 的过程, 为了实现对原料中 R 构型异构体的有效利用, 本专利进一步提供了将 A2 中的 R 构型异构体转化为 S 构型的反应, 这种构型反转也是本领域已知的(参见反证 11 路线 1), 并在反证 12 中进一步通过单晶 X 射线衍射法进行了确认(参见反证 12 图 2); ③对于水解步骤中 S-1 与 3-羟基硝基吡啶的反应, 在本领域熟知的 Mitsunobu 反应, 其构型变化是本领域公知的(参见反证 13 第 61 页、反证 14 译文第 1-2 页路线 1 和路线 2、反证 15 译文第 1 页第 19-26 行), 本领域技术人员基于本专利中充分公开的信息以及本专利首次公开前的已知信息可以明确确定制备得到了 R 构型的化合物 1。

3.1 本专利说明书记载的信息

本专利权利要求 1 保护结晶形式的化合物 1 游离碱, 其粉末 X 射线衍射图案与图 1 所示实质上相同。

根据本专利说明书的记载, 化合物 1 由下式 1 表示:



其为一种 c-Met/HGFR(肝细胞生长因子受体)激酶和 ALK(间变性淋巴瘤激酶)活性的有效小分子抑制剂。化合物 1 在药理学上通过介导对调节各种类型肿瘤生长和代谢过程的 c-Met/HGFR 和 ALCL(间变性大细胞淋巴瘤)的发病机理中所暗含的 ALK 的抑制作用而具有抗肿瘤性质。国际专利申请 PCT/IB2005/002837 和美国专利申请 11/212,331 中公开了化合物 1, 上述两篇专利文献通过引用全文插入此处。另外, 国际专利申请 PCT/IB05/002695 和美国专利申请 11/213,039 中公开了化合物 1 的外消旋物……美国专利申请 11/212,331 的实施例 19 描述了化合物 1 的制法, 所述化合物 1 为无定型形式。然而, 具有改善性质(诸如改善的结晶性、溶解性和/或低吸水性)同时保持化学和对映异构稳定性的多晶型是有利的”(参见本专利说明书 0003-0007 段)。

在具体实施方式中, 本专利说明书记载了通过多步反应获得白色固体形式的化合物 1, 并由固体产物获得晶型 1 的具体过程(参见说明书 0036-0072 段), 最终获得晶体的具体过程为“将固体产物溶于二氯甲烷

中，并将溶剂缓慢蒸发，从而得到细微的结晶固体。在高真空干燥后，确认该样品为多晶型形式 1 的单晶体，其熔点为 194℃。使用以下溶剂，对固体进行重结晶：异丙醇、异丁醇、乙醇、乙酸乙酯、甲苯、四氢呋喃和二氧杂环己烷。所有七种溶剂产生的多晶型形式 1 结晶固体与由二氯甲烷得到的原始结晶固体相同”（参见说明书 0072 段）。除以上熔点信息外，本专利说明书还记载了晶型 1 的 X 射线粉末衍射图谱（附图 1）、衍射角数据（说明书 0009 段、00025 段表 1）以及 DSC 谱（图 2）。

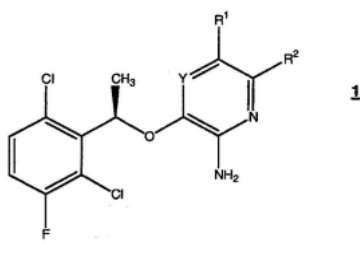
可见，本专利的发明目的是在化合物 1 的无定型形式或其外消旋物的基础上，通过获得晶体形式 1，以提供改善性质。

3.2 引证文件记载的信息（证据 1-4、证据 13）

前述本专利说明书背景技术部分提及的国际专利申请 PCT/IB2005/002837 和美国专利申请 11/212,331 即证据 1 和证据 2，二者是同族专利，请求人提交的中文译文均为 CN101023064A，该中国专利文献也即证据 13；国际专利申请 PCT/IB05/002695 和美国专利申请 11/213,039 即证据 3 和证据 4，二者亦是同族专利，请求人提交的中文译文均为 CN101018780A。

3.2.1 关于证据 1 和证据 2

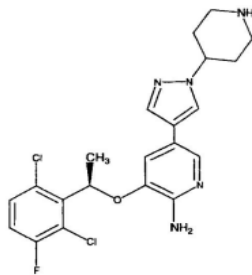
证据 1 和证据 2 涉及作为蛋白激酶抑制剂的对映异构体纯的下式氨基杂芳基化合物，



优选化合物为 c-Met 蛋白质激酶的有效抑制剂，且可用于治疗异常细胞生长病症，例如癌症（参见译文摘要）。

在生物学实施例部分，证据 1 和 2 提供了多种检测方法，具体包括 HGFR 连续偶合分光光度测定检测、MET 转磷酸化作用检测、BrdU 掺入检测、HGF-引致的 BrdU 并入检测和细胞 HGFR 自磷酸化作用检测，并指出，“本发明化合物针对 HGFR 抑制活性进行测量；数据示于各实施例中。K_i 数据使用 HGFR 连续偶合分光光度测定检测获得，而 IC₅₀ 数据使用细胞 HGFR 自磷酸化作用检测获得，此两者均描述于上文”（参见证据 1 和 2 译文下标 139-148 页）。

证据 1 和 2 的实施例 13 提供了标题化合物，3-[(R)-1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺（即化合物 1）：

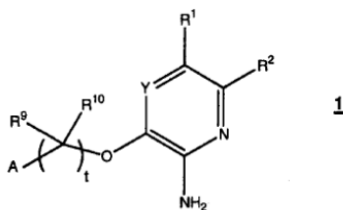


并说明该“标题化合物根据方法 62 制成”，且提供了该化合物的 $^1\text{H-NMR}$ 、LCMS 和 c-Met Ki: 0.003 μM （参见证据 1 和 2 译文下标 135 页）。

可见，证据 1 和 2 均提供了本专利化合物 1 的结构式、制备方法、产物确认数据，以及使用 HGFR 连续偶合分光光度测定获得的 c-Met Ki 数据。

3.2.2 关于证据 3 和证据 4

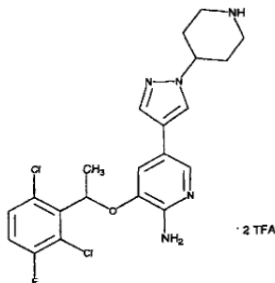
证据 3 和 4 涉及以下通式的化合物及其合成与使用方法，优选化合物为 c-Met 蛋白激酶的有效抑制剂，并且可用于治疗异常细胞生长障碍，例如癌症，



（参见译文摘要）。

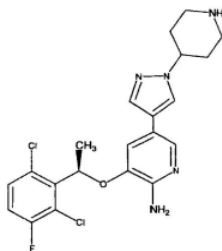
在生物学实施例部分，证据 3 和 4 提供了多种检测方法，具体包括 HGFR 连续偶合分光光度测定检测、MET 转磷酸化作用检测、BrdU 掺入检测、HGF-引致的 BrdU 并入检测和细胞 HGFR 自磷酸化作用检测，并指出，“测量了本发明化合物针对 HGFR 抑制活性；数据显示于各实施例中。Ki 数据是使用 HGFR 连续偶合分光光度测定检测获得的，而 IC₅₀ 数据使用细胞 HGFR 自磷酸化作用检测获得的，这两种测定法均描述于上文中”（参见证据 3 和 4 译文 233–242 页）。

证据 3 和 4 的实施例 30 提供了标题化合物，3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺：



说明该“标题化合物根据程序 6 制成”，并提供了该化合物的 $^1\text{H-NMR}$ 、LCMS 和 c-Met Ki: 0.02 μM （参见证据 3 和 4 译文下标 171 页）。

实施例 53 提供了标题化合物，3-[(R)-1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1H-吡唑



-4-基)-吡啶-2-基胺（即化合物 1），说明该“标题化合物根据方法 66 制成”，并提供了该化合物的 $^1\text{H-NMR}$ 、LCMS 和 $c\text{-Met Ki}: 0.003 \mu\text{M}$ （参见证据 3 和 4 译文下标 183–184 页）。

可见，证据 3 和 4 均提供了本专利化合物 1(实施例 53)，其外消旋物三氟乙酸盐(实施例 30)这两个具体化合物的结构式、制备方法、产物确认数据，以及使用 HGFR 连续偶合分光光度测定获得的 $c\text{-Met Ki}$ 数据，其中本专利化合物 1 的 $c\text{-Met Ki}$ 值 $0.003 \mu\text{M}$ 与证据 1 和 2 是相同的。

3.3 证据 1-4 与本专利技术方案的关系

请求人认为，作为引证文件，证据 1-4 的公开日均晚于本专利优先权日，故其中的内容不能用于证明本专利化合物的技术效果。

对此，合议组认为，首先，证据 1-4 的申请日均在 2005 年 08 月，早于本专利优先权日 2005 年 12 月 05 日，本领域技术人员能够确认其中的内容应当是本专利优先权日之前完成的工作，而如前所述，本专利的发明目的正是在证据 1-4 所记载的化合物 1 的无定型形式或其外消旋物的基础上，通过获得晶体形式 1，以提供改善的性质，可见在本专利说明书中引用证据 1-4，如实反映了本专利的发明背景与技术发展脉络。

其次，证据 1-3 的公开日均在 2006 年 03 月，证据 4 的公开日在 2006 年 06 月，早于本专利申请日 2006 年 11 月 23 日，也就是说，在本专利申请日时，公众已经能够获悉证据 1-4 的全部内容。

第三，证据 1-4 是本专利的专利权人辉瑞产品公司的在先申请，本专利的两位发明人也位列证据 1-4 的发明人中，将证据 1-4 的内容纳入本专利说明书的记载并不会使专利权人获得不当的利益。

综上，尽管证据 1-4 不是本专利的现有技术，其中记载的有关实验结果也应当作为本专利化合物 1 的技术效果进行考虑；事实上，在下文的创造性理由部分，请求人也将证据 13（证据 1 和证据 2 的中国同族专利，也是其中文译文）中所记载的具体实验数据作为本专利化合物 1 的效果数据，与最接近现有技术以及其他证据中的有关实验数据进行了一系列换算和比较。因此，对请求人的上述主张，合议组不予支持。

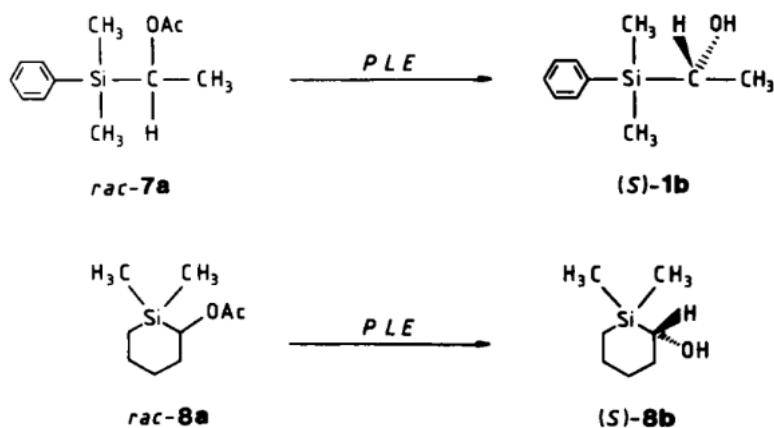
3.4 本专利说明书对于权利要求 1-3 产品的公开是否充分

通过此前概括的请求人的无效宣告理由可以看出，请求人是从化合物的制备、确认和效果三方面对化合物本身及其晶体形式是否公开充分提出了质疑。合议组认为这一质疑缺乏证据支持。

首先，如前所述，针对本专利权利要求 1-3 的保护主题，本专利说明书已经提供了化合物以及晶体的制备方法，通过质谱和核磁对每一步制备过程的产物进行了确认，对获得的晶体提供了熔点和 XRPD 图谱，本领域技术人员没有理由怀疑说明书提供的信息存在不符合本领域常识之处，导致难以制备得到中间体和终产物，在此情况下，要求每一步骤都需要严格按照例如证据 5 和证据 6 这类公知常识性书籍的教导，提供最精

准全面的数据，以确认其化学结构，特别是立体构型，可能降低本领域技术人员的知识和能力，也脱离本领域的实际。

至于证据 7，其公开了用猪肝酯酶(PLE, EC 3.1.1.1)对(1-乙酰氧基乙基)硅烷进行酶促立体选择性水解，以提供制备光学活性(1-羟基乙基)硅烷的另一种可行性。与酰基硅烷的立体选择性还原相比，这种反应类型产生了具有(S)构型碳原子的产物。



(参见证据 7 译文第 3 页)

可见，证据 7 的硅烷底物与本专利制备方法中涉及的化合物结构完全不同，其结果对本专利的制备方法中反应的立体构型选择不具有参考意义。

对于晶体的熔点，本领域技术人员公知有多种测定方法，专利权人确认“本案中是 DSC 谱图开始出现融化现象时的温度”具备一定合理性，并且也没有违背本领域的常规认知。

其次，从说明书提供的信息来看，本专利进入了化合物发明的后期研究，即，专利权人已经从在先发明提供的通式化合物和大量具体化合物实例中筛选出了具有前景的一个或多个具体化合物，对其进行诸如形成晶体、成盐等后续研究，以期获得更适合用于成药的化合物形式。对本专利这样的改进型发明主题而言，要求其从最基础的化合物合成原理开始，完整提供化合物制备的各种信息，如具体过程和产物确认来撰写说明书，将造成说明书脱离重点，内容庞杂，也无益于审查部门和社会公众准确理解其发明主旨。

根据前述 3.2 的分析可知，在本专利背景技术部分引证了多篇在先发明并对其研究结论进行了概括，在这些在先发明，即证据 1-4 中，专利权人已经对化合物 1 及其类似化合物的制备、表征进行了详细研究，甚至已经提供了活性测试结果。对于研究已经深入至该程度的化合物，如果怀疑其无法获得，通常需要更为有力、更具针对性的理由和证据支持，本案中请求人举证和说理显然未达到足以使得本领域技术人员产生质疑的程度。

需要特别指出的是，化学医药领域属于对实验数据依赖程度较高的领域，为此，《专利审查指南》第二部分第十章进行了详细规定，对于化学产品发明的充分公开提出了“确认、制备和用途/效果”三方面的总体要求。但判断一项化学产品发明是否充分公开，还需要结合现有技术、背景技术和本领域技术人员的认知进行综合判断。脱离背景技术和发明主题，仅依据《专利审查指南》中的前述概括性要求来质疑说明书未公开充分，其理由缺乏针对性和说服力。

3.5 关于本专利结晶方法是否公开充分的理由

在请求人于 2024 年 09 月 23 日提交的意见陈述书中还提出,“本专利说明书虽然公开了结晶溶剂,但未公开如溶剂使用比例、结晶温度、时间等条件,因此晶体制备方法公开不充分”,专利权人认为该理由属于新增加的无效理由,不应予以考虑。

对此,合议组认为,针对本专利保护的具体化合物的晶体形式,其制备方法是技术方案的重要组成部分。如果请求人认为获得晶体的过程公开不充分,使得本领域技术人员怀疑按照说明书的记载无法获得该晶体形式,显然应当按照《专利审查指南》的相关规定,在提交无效宣告请求书及随后一个月的期限内提出、进行详细说明并在必要情况下提交证据,而不是借回应专利权人意见的时机增加相关意见。因此,对于请求人的上述理由,合议组认为其属于超期理由,不予审理。

请求人提交证据 19 作为有关药物多晶型现象的公知常识性证据,证明本专利说明书有关结晶方法公开不充分。相应地,该证据亦不予考虑。

综上所述,本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款规定的理由不成立,相应地,关于权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的理由亦不成立。

4. 关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定:创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

在无效宣告程序中,专利权人提交了对比实验数据,用以证明该专利保护的化合物较之请求人主张的最接近现有技术所取得的技术效果,如果没有合理理由怀疑对比实验方案的合理性、实验过程的清晰完整性以及实验数据的真实性,该对比实验结果应当作为创造性评判中实际解决技术问题的确认依据。

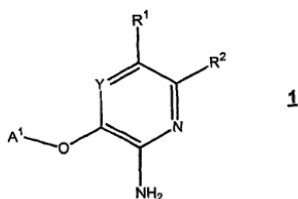
请求人认为,证据 8 公开了可作为蛋白激酶抑制剂的通式 I 氨基杂芳基化合物、具体化合物 I-426 及其 Met $IC_{50} < 0.0091 \mu M$, 本专利化合物 1 与化合物 I-426 的结构区别由证据 8 通式定义给出教导,且化合物 1 也落入证据 8 的通式化合物范围,公知常识性证据 20 给出了手性拆分异构体的教导,公知常识性证据 9-12 给出了有关化合物多晶型现象和特点、制备方法以及表征的教导,因此,在证据 8-12、20 的基础上得到权利要求 1-3 的技术方案是显而易见的。关于化合物的技术效果,证据 13 公开了一系列氨基杂芳基化合物以及与证据 8 相同的活性测试方法,并在实施例 13 中公开了本专利化合物 1 的 c-Met Ki 为 $0.003 \mu M$, 根据本领域有关 Ki 和 IC_{50} 的关系式 $Ki = IC_{50} / (1 + [S] / Km)$ 可知 IC_{50} 应远大于 Ki 值,因此可推知化合物 1 的 IC_{50} 应当大于 $0.003 \mu M$, 与证据 8 化合物 I-426 在一个数量级范围内;证据 14 公开了化合物 1(PF-2341066)对 c-Met 的抑制活性 IC_{50} 为 $8nM$;证据 15 公开了化合物 1(PF-2341066)在一组表达 c-Met 突变的细胞系中抑制 c-Met 磷酸化能力的实验结果,这些证据的公开日虽然晚于本专利的优先权日,但可用于证明本专利化合物 1 相对于证据 8 化合物 I-246 未取得预料不到的技术效果。

专利权人认为,(1)在未预先知晓本专利技术方案的条件下,本领域技术人员没有动机在证据 8 通式的

宽泛定义基础上，通过众多选择对化合物 I-426 进行结构改造以获得化合物 1 的结构；根据证据 8 中化合物 I-464~I-467 的实验结果，将化合物 I-426 的炔基用吡唑基团进行替换后，得到的化合物的 K_i 值会大大提高，也即，证据 8 针对上述基团替换给出了相反教导，进而，对于包含吡唑基团的化合物 I-615，证据 8 甚至没有测定其活性，因此，即使对 I-426 进行结构改造，改造后的活性水平也应当参照这些化合物，显著劣于 I-426。（2）证据 3 实施例 30 和 53 显示，R 构型的化合物 1 比其外消旋形式在活性改善了一个数量级，反证 21 也显示化合物 1 的 R 构型活性显著优于 S 构型，因此，本领域技术人员在证据 8 的教导下没有动机选择本专利化合物 1 的 R 构型。（3）证据 9-12 是关于晶型制备和表征的一般性教导，不涉及本专利的技术领域，反证 3 显示本专利的结晶形式相对于无定型形式具有低吸水性。证据 13-15 中的效果与证据 8 的效果数据缺乏可比性。（4）本专利化合物还是有效的 ALK 抑制剂（参见说明书第 0005 段），反证 19 和反证 20 提供了相应的实验结果，而证据 8 未提及相关活性。

4.1 最接近现有技术记载的信息

经查，证据 8 涉及可作为蛋白激酶抑制剂的氨基杂芳基化合物，提供了通式（1）的氨基吡啶和氨基吡嗪化合物，通式 1 的优选化合物具有作为蛋白激酶抑制剂、包括作为 c-Met 抑制剂的活性(参见证据 8 译文说明书摘要部分)。具体而言，证据 8 公开了通式 1 的化合物或其药物上可接受的盐、溶剂化物或水合物：



其中：

Y 为 N 或 CR¹²；

R¹ 选自 C₆₋₁₂ 芳基、5-12 元杂芳基、C₃₋₁₂ 环烷基……且 R¹ 上的氢各自任选被一个或多个 R³ 基团取代；

R² 为氢、卤素、C₁₋₁₂ 烷基……；

R³ 为卤素、C₁₋₁₂ 烷基……3-12 元杂脂环……；

A¹ 为 - (CR⁹R¹⁰)_n-A²，……R⁹ 和 R¹⁰ 各自独立为氢、卤素、C₁₋₁₂ 烷基、……；A² 为 C₆₋₁₂ 芳基、5-12 元杂芳基、C₃₋₁₂ 环烷基或 3-12 元杂脂环基且 A² 任选被一个或多个 R³ 基团取代……

R¹² 为氢、卤素、C₁₋₁₂ 烷基……；n 为 0、1、2、3 或 4……（参见证据 8 译文下标第 62-65 页）。

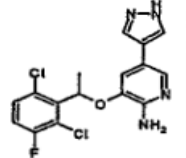
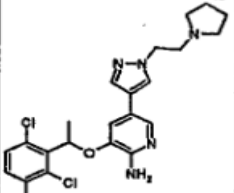
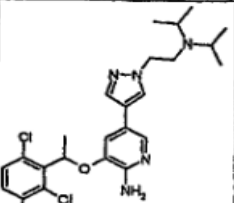
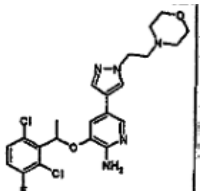
关于 R¹，证据 8 公开了“R¹ 为呋喃、噻吩、……吡唑、吡唑啉……等”（参见证据 8 译文下标第 66 页第二段）。

证据 8 还公开了“通式还可以表现出立体异构现象，其中这类化合物可以在手性中性上采用 R 或 S 构型。因此，本发明还包括任意立体异构形式、其相应的对映体(d-和 l-或(+)和(-)异构体)及其非对映体及其混合物，它们具有调节 RTK、CTK 和/或 STK 活性的能力且并不限于任何一种立体异构形式”（参见证据 8 译文下标第 122 页第 2 段）。

在生物实施例部分,证据 8 公开了提供了多种检测方法,具体包括 HGFR 连续联合的分光光度试验、MET 转磷酸试验、BrdU 掺入试验、HGF-诱导的 BrdU 掺入试验和 Met-磷酸化细胞试验 (参见证据 8 译文下标 233-244 页)并以表格形式公开了大量具体化合物的信息,包括化合物结构、名称、活性数据、¹H-NMR 和 MS m/z(M+1)等,其中,有关化合物的活性,表 1 中以 Met IC₅₀ (μM) 或%表示、表 2 中以 Met IC₅₀、Ki (μM) 或%表示,表 3 中以 Ki (μM) 或 I (%) 表示,表 4 中以 Met IC₅₀ (μM) 表示、表 5 中以抑制%表示 (参见证据 8 译文下标第 245-388 页)。

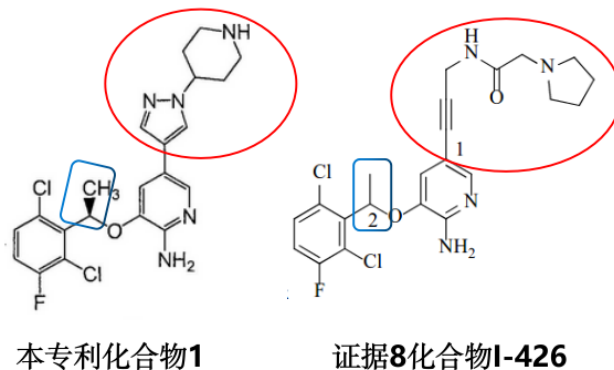
请求人主张使用的具体化合物 I-426 出现在表 2 中,其 Met IC₅₀<0.0091 μM (译文下标第 299 页)。在口头审理中,经合议组询问,双方均认为证据 8 中化合物 I-426 的 Met IC₅₀ 的试验结果来自其 Met-磷酸化细胞试验 (参见证据 8 译文下标第 242 页),但如专利权人所称,请求人提供的证据 8 译文中有关该试验的内容缺失了步骤 19 的后半句以及步骤 20 和 21 (参见证据 8 译文下标第 244 页),不是完整的试验过程。

此外,依据专利权人的主张,证据 8 表 2 中还提供了一些相关化合物,即 I-464~I-467 的活性测试结果,

I-464		3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-(1H-吡唑-4-基)-吡啶-2-基胺	Ki 0.10
I-465		3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-[1-(2-吡咯烷-1-基-乙基)-1H-吡唑-4-基]-吡啶-2-基胺	Ki 0.34
I-466		3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-[1-(2-二异丙基氨基-乙基)-1H-吡唑-4-基]-吡啶-2-基胺	Ki 0.47
I-467		3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯基)-乙氧基]-5-[1-(2-吗啉-4-基-乙基)-1H-吡唑-4-基]-吡啶-2-基胺	Ki 0.083

4.2 区别特征的认定

经核实,本专利权利要求 1 的化合物 1 落入了证据 8 公开的通式 1 定义范围内;并且,与化合物 I-426 相比,除了以下化合物结构区别 (1),即吡啶环 5-位取代基(下图圆形框处),和 (2),即吡啶环与苯环之间的连接基(下图方形框处)之外,还包括区别特征 (3): 权利要求 1 限定了化合物 1 是晶体形式,其具有与图 1 实质上相同的粉末 X 射线衍射图案,



对上述区别特征，双方当事人均表示认可。

4.3 关于证据 8 与本专利化合物的效果比较

无论从请求人主张的选择发明的角度，抑或是从最接近化合物 I-426 的结构进一步结合通式给出的相关取代基定义的角度，判断权利要求 1 是否具备创造性，关键需要确认其相对于证据 8 化合物取得了何种技术效果，以及该效果是否达到了创造性所要求的预料不到的程度。

4.3.1 证据 8 的实验结果与证据 13 的实验结果能否直接进行比较

如前所述，本专利说明书中并未就化合物本身或者晶体方面的技术效果提供具体的测定结果，本专利的技术效果依赖于其引证文件，即证据 1-4（包括证据 13）所记载化合物 1 的效果。具体为，以证据 13 为例，其提供的是使用 HGFR 连续偶合分光光度测定化合物 1 获得的 c-Met Ki 数据，即 $K_i=0.003\ \mu\text{M}$ （参见证据 1 和 2 译文下标 135 页）。

证据 8 译文下标第 60 页倒数第 2 段公开了“酪氨酸激酶生长因子受体族中的另一个成员为 MET，通常称作 c-Met，也称作人肝细胞生长因子受体酪氨酸激酶(hHGFR)。认为 c-Met 在原发性肿瘤生长和转移中起作用”，可见，Met 和 c-Met 在本领域含义相同，本领域技术人员由此可知，证据 13（即证据 1 和 2 的中文译文）实施例 13 提供的本专利化合物 1 的 c-Met $K_i=0.003\ \mu\text{M}$ ，与证据 8 公开的 Met $IC_{50}<0.0091\ \mu\text{M}$ 均为针对激酶 c-MET 的测定结果。

但证据 8 中以 IC_{50} 表示的实验结果和证据 13 中以 K_i 表示的实验结果是来自不同的实验，尽管证据 8 缺少 2-3 个步骤的译文，但本领域技术人员仍然可以确认，二者在实验原理、实验条件、实验过程、实验结果的表达方式均不同，无法直接进行数值上的比较。如请求人所述，“本领域存在 K_i 和 IC_{50} 的关系式 $K_i=IC_{50}/(1+[S]/K_m)$ （其中 K_i 为 50% 的酶被抑制剂结合时对应的游离抑制剂的浓度，用以反映抑制剂的结合亲和力， IC_{50} 是指定的生物过程(或该过程中的某个组分比如酶、受体、细胞等)抑制一半时所需的药物或者抑制剂的浓度；[S]为底物浓度， K_m 为酶促反应速度达到最大反应速度一半时所对应的底物浓度”。但是，该换算关系所针对的显然应当是同一实验，也就是说，即使使用证据 13 中“HGFR 连续偶合分光光度测定检测”测得的 K_i 值换算出对应的 IC_{50} ，其结果与证据 8 的“Met-磷酸化细胞试验”得到的 IC_{50} 仍然不具有可比性。

事实上，证据 8 本身也公开了用于测定 K_i 的“HGFR 连续偶合分光光度测定检测”（参见证据 8 译文下

标第 233–236 页), 口头审理中, 专利权人确认其与证据 13 的实验基本相同(尽管证据 8 并未提供化合物 I-426 的实验结果)。这也从另一个角度使得本领域技术人员明晰, 实验结果以 K_i 表示的“HGFR 连续偶合分光光度测定检测”与实验结果以 IC_{50} 表示的“Met-磷酸化细胞试验”, 二者是不同的实验方法。

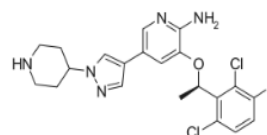
因此, 将来自前述不同实验的结果使用公式简单换算后直接进行比较, 不符合本领域的常规认知, 也即, 无论是否换算, 证据 8 与本专利化合物的效果数据均缺乏比较基础。

4.3.2 请求人提交的申请日后的期刊文献证据(证据 14、证据 15)

请求人认为, 证据 14 公开了化合物 1(PF-2341066)对 c-Met 的抑制活性 IC_{50} 为 8nM; 证据 15 公开了化合物 1(PF-2341066)在一组表达 c-Met 突变的细胞系中抑制 c-Met 磷酸化能力的实验结果, 这些证据的公开日虽然晚于本专利的优先权日, 但可证明本专利化合物 1 的技术效果并在创造性理由中用于与最接近现有技术对比。

4.3.2.1 证据 14 记载的内容

经查, 证据 14 是本专利申请日后他人发表的期刊文献, 其中涉及选择性抑制 c-Met 激酶的新型喹啉衍生物, 其分子设计是基于对 PF2341066(1)/c-Met 共晶结构(参见证据 14 摘要), 其中公开了 PF-2341066(1)



已经被鉴定为 ATP 竞争性 c-Met 抑制剂⁹, 表 1 具体涉及该化合物结构 PF-2341066 (1) 以及 c-Met IC_{50} 为 8nM (参见证据 14 译文第 1 页第 3 段、第 2–3 页表 1)。

证据 14 中的化合物 PF-2341066 即本专利化合物 1; 对于其 c-Met IC_{50} , 根据证据 14 的记载, 该数据来自其参考文献 9(a) (参见证据 14 译文第 1 页第 3 段及第 2 页表 1)。请求人未使用该参考文献作为证据, 而是提交了证据 14 末尾的参考文献及注释中的第 18 项作为其实验方法, 具体过程为“通过使用钨标记的抗磷酸化底物抗体(PerkinElmer)对重组酶蛋白对底物肽的磷酸化进行定量分析, 测定了对酪氨酸激酶的抑制活性。5 μ l 的化合物, 10 μ l 的底物/ATP 溶液, 和 5 μ l 的酶溶液顺序混合, 在 30°C 孵化 90 min。每个测试中酶和 ATP 的数量以及底物和阳离子添加量显示在 Supplementary Table1 中。加入 10 μ l Stop 溶液停止反应后, 加入 20 μ l TR-FRET 试剂(PerkinElmer), 室温孵育 5 min。孵育后, 使用 EnVision HTS(2101 型, PerkinElmer, Inc.)测量时间分辨荧光”(参见证据 14 译文最后一段)。

证据 14 的上述实验过程相对简单, 缺少其 Supplementary Table1 中的各种物质的添加量, 无法确认证据 14 得到 c-Met IC_{50} 值的完整实验条件; 同时, 从参考文献及注释第 18 项 1.5 的内容可以看出, 其使用的是 TR-FRET 方法(时间分辨-荧光共振能量转移), 通过荧光强度定量测定底物肽的磷酸化程度, 进而反映化合物对酪氨酸激酶的抑制活性。

合议组认为, 首先, 该证据是申请日后他人发表的期刊文献, 不能反映申请日时本领域技术人员对于化

合物在相关技术效果上的认知水平；其次，证据 14 测定 c-Met IC₅₀ 值使用的是 TR-FRET 方法（时间分辨-荧光共振能量转移），与证据 8 的 Met-磷酸化细胞试验方法尽管均获得了 c-Met IC₅₀ 结果，但二者在相关实验原理和条件均不完全相同，因此不能将证据 14 的 IC₅₀ 数据与证据 8 的 Met-磷酸化细胞试验结果直接进行数值上的对比。

4.3.2.2 证据 15 记载的内容

证据 15 是申请日后公开的专利权人研究人员发表的期刊文献，其涉及口服的 c-Met 小分子抑制剂 PF-2341066 通过抗增殖和抗血管生成机制显示出细胞减少抗肿瘤功效。PF-2341066 即(R)-3-[1-(2,6-二氯-3-氟-苯)-乙氧基]-5-(1-哌啶-4-基-1-氢-吡唑-4-基)-嘧啶-2-茚满是在辉瑞拉霍亚实验室合成的（参见证据 15 译文第 2 页最后 1 段）。在结果部分，证据 15 公开了 PF-2341066 的多种效果数据，包括，“PF-2341066 被证明是重组人 c-Met 激酶活性的强效 ATP 竞争性抑制剂，平均 Ki 为 4nmol/L。基于细胞试验的分析中，PF-2341066 抑制 HGF 刺激的野生型 c-Met 或组成型总酪氨酸磷酸化，在一组人类肿瘤和内皮细胞系的平均 IC₅₀ 值为 11nmol/L（补充表 S1）。PF-2341066 对 mIMCD3 小鼠（IC₅₀, 5nmol/L）和 MDCK 犬（IC₅₀, 20nmol/L）上皮细胞中显示出类似的抗 c-Met 磷酸化的效力。c-Met 激活突变已在几种人类癌症中被发现，并为临床研究提供了强有力的理论基础。为了解决针对 c-Met 突变体的效力差异，研究人员在一组表达 c-Met 突变的细胞系中评估了 PF-2341066 抑制 c-Met 磷酸化的能力（补充表 S1）。在这些研究中，与表达野生型受体的 N1H3T3 细胞（IC₅₀, 13nmol/L）相比，PF-2341066 对表达 c-Met ATP 结合位点突变体 V1092I（IC₅₀, 19nmol/L）、H1094R（IC₅₀, 2nmol/L）或 P-loop 突变体 M1250T（IC₅₀, 15nmol/L）的 N1H3T3 细胞显示出更好或相似的活性。相比之下，与野生型受体相比，针对经工程改造表达 c-Met 激活突变体 Y1230C（IC₅₀, 127nmol/L）和 Y1235D（IC₅₀, 92nmol/L）的细胞效力发生了显著变化。PF-2341066 还能有效抑制分别表达内源性 c-Met 突变体 R988C 和 T1010I 的 NCI-H69（IC₅₀, 13nmol/L）和 HOP92（IC₅₀, 16nmol/L）的 c-Met 磷酸化”（参见证据 15 译文第 6 页）。

合议组认为，证据 15 是专利权人的研究人员于本专利申请日后发表的文章，其中的化合物 PF-2341066 即本专利化合物 1，其 IC₅₀ 是采用细胞激酶磷酸化酶联免疫吸附（ELISA）方法获得（参见证据 15 译文第 3-4 页过渡段），而证据 8 使用的是 Met-磷酸化细胞试验方法，实验体系存在一定区别；并且，二者的实验对象也有所差别，证据 8 和证据 13 使用的是 A549 细胞(参见下表)，而证据 15 使用的是一组肿瘤及内皮细胞系，其结果是平均值。因此，本领域技术人员尚不能确认证据 15 和证据 8 的 IC₅₀ 实验结果能否准确反映二者的效果存在差异。

另外，值得注意的是，证据 15 中化合物 1 的平均 Ki 4nmol/L 的数据是“使用连续耦合的分光光度法定量测定的”（见证据 15 的译文第 3 页第 1 段），尽管证据 15 中有关该实验的记载较为简单，但本领域技术人员通过其实验原理，即“分析 NADH 的消耗速率来确定 c-Met 产生 ADP 的时间依赖性”可以确定，该测定方法与证据 1 和 2（也即证据 13）、证据 3 和 4 基本相同，并且与证据 13 的结果“c-Met Ki 0.003 μM”

也基本一致。

为表达清楚，将本专利和上述证据涉及的有关本专利化合物 1 的效果信息以表格形式汇总如下，并与证据 8 进行对照：

	c-Met/HGFR Ki 及测定方法	c-Met IC ₅₀ 及测定方法
证据 1-2、13 (引证文件)	0.003 μ M (外消旋物三氟乙酸盐为 0.02 μ M) HGFR 连续偶合分光光度法	无结果 HGFR 自磷酸化作用检测：将 A549 细胞(ATCC)使用于此项检测中。细胞于生长培养基(RPMI+10%FBS)中，接种至 96 孔板中，并在 37℃ 下培养过夜，以供吸附。使细胞暴露至饥饿培养基(RPMI+0.05% BSA)。将抑制剂的稀释液添加至板，并在 37℃ 下培养 1 小时。然后，通过添加 40 毫微克/毫升 HGF，使细胞刺激 15 分钟。将细胞以 HBSS 中的 1mM Na ₃ VO ₄ 洗涤一次，然后溶解。将溶胞产物以 HBSS 中的 1mM Na ₃ VO ₄ 稀释，并转移至 96 孔山羊抗-兔子涂覆板(Pierce)，该板预先涂覆抗-HGFR 抗体(Zymed 实验室)。将板于 4℃ 下培养过夜，并以 PBS 中的 1% Tween 20 洗涤七次。将 HRP-PY20(SantaCruz)稀释，并添加至板，历经 30 分钟培养。然后，将板再一次洗涤，并添加 TMB 过氧化酶底物(Kirkegaard&Perry)，且培养 10 分钟。接着，通过添加 0.09N H ₂ SO ₄ ，使反应停止。将板在 OD-450 毫微米下，使用分光光度计测量。IC ₅₀ 值通过曲线吻合，使用四参数分析计算。
证据 3、证据 4 (引证文件)	0.003 μ M, HGFR 连续偶合分光光度法	
证据 14 (在后他人期刊文章)		8nM 时间分辨-荧光共振能量转移：通过使用铕标记的抗磷酸化底物抗体(PerkinElmer)对重组酶蛋白对底物肽的磷酸化进行定量分析，测定了对酪氨酸激酶的抑制活性。5 μ l 的化合物，10 μ l 的底物/ATP 溶液，和 5 μ l 的酶溶液顺序混合，在 30℃ 孵化 90 min。每个测试中酶和 ATP 的数量以及底物和阳离子添加量显示在 Supplementary Table1 中。加入 10 μ l Stop 溶液停止反应后，加入 20 μ l TR-FRET 试剂(PerkinElmer)，室温孵育 5 min。孵育后，使用 EnVision HTS(2101 型，PerkinElmer, Inc.)测量时间分辨荧光
证据 15 (专利权人研究人员在后期刊文章)	4nM 连续耦合分光光度法	平均值 11nM (针对一组肿瘤及内皮细胞系) 细胞激酶磷酸化酶联免疫吸附 (ELISA) 检测：将细胞接种在 96 孔板中，加入含孔中含 10%胎牛血清 (BS) 的培养基，24 小时后转移到含 0.04%牛血清白蛋白 (BSA) 的无血清培养基中。在研究配体依赖的 RTK 磷酸化实验中，加入相应的生长因子，处理最多 20 分钟。细胞和 PF-2341066 和/或适当配体共孵育 1 小时，然后使用含 1mmol/L Na ₃ VO ₄ 的 HBS S 溶液洗涤细胞一次，从细胞中获得蛋白裂解物。随后，使用特异性捕获抗体包被的 96 孔板和对磷酸化酪氨酸残基特异性的检测抗体，通过夹心 ELISA 法测定蛋白激酶的磷酸化。含蛋白裂解物的抗体包被板 (a) 在 4° C 下过夜；(b) 在含 1% Tween-20 的 PBS 中洗涤 7 次；(c) 在辣根过氧化物酶标记的抗总磷酸 (PY-20) 抗体 (1:500) 中孵育 30 分钟；(d) 再次洗涤 7 次；(e) 在 3,3',5,5' -四甲基联苯胺过氧化物酶底物 (Bio-Rad) 中孵育以启动反应，加入 0.09 N H ₂ SO ₄ 终止反应；(f) 在 450nm 处使用分光光度计测定吸光度。

证据 8	化合物 I-426 未提供结果； 化 合 物 I-464~I-467 0.083-0.47 μ M； HGFR 连续偶合分光光度法	Met $IC_{50} < 0.0091 \mu$ M Met 磷酸化-细胞实验（篇幅过长，概括如下，数据处理部分缺少译文）：A549 细胞饥饿处理、HGF 刺激，免疫印迹法检测 HGFR 的自磷酸化，包括用抗-h-metAC 对细胞裂解样品进行免疫沉淀，样品处理并上样于 2 个凝胶，转膜后一个用于抗-酪氨酸磷酸化抗体，另一个用于抗-h-met 处理，之后分别进行免疫印记显影。
------	---	--

从以上内容可以看出，以上各证据中关于 K_i 的检测方法均为 HGFR 连续偶合分光光度法，而用于测定 IC_{50} 的方法则存在或多或少的差异。

4.3.3 反证 22 记载的内容

反证 22 是专利权人针对最接近现有技术证据 8 中的化合物 I-426，重新设计并完成的其与本专利化合物 1 的生物学活性对比实验。

经查，反证 22 主要包括以下内容：（1）经公证认证的实验人员谢尔盖·蒂莫费夫斯基的宣誓书，其中简要介绍了反证 22 的组成以及所附 3 份实验报告的主要内容；（2）实验报告 1 “克唑替尼及其他类似物的（cMET、c-Met、HGFR）和 ALK 酶抑制常数（ K_i ）”，由专利权人自行完成，用于证明克唑替尼作为 MET 和 ALK 抑制剂的生物学活性（ K_i ）显著优于化合物 I-426；（3）实验报告 2 “细胞 pMET 报告——抑制 A549 细胞中的 MET 磷酸化”，用于证明克唑替尼作为 MET 抑制剂的生物学活性（ IC_{50} ）显著优于化合物 I-426，由专利权人自行完成；（4）实验报告 3 “10 种化合物对 ALK 细胞激酶活性的抑制作用”，由第三方“反应生物欧洲公司”完成，用于证明克唑替尼作为 ALK 抑制剂的生物学活性（ IC_{50} ）显著优于化合物 I-426。经核实，实验报告 2 的结果汇总于实验报告 1 的表 1 最后 1 列，实验报告 3 的结果汇总于实验报告 1 的表 2。

请求人认为，反证 22 属于专利权人的单方证据，虽然经过了公证认证，但无法相关实验记录内容的真实性，例如该实验中证据 8 的化合物 I-426 和克唑替尼相关的来源和结构确认难以核实。证据 8 的发明人之一 Cui,JingrongJean 即是本专利的发明人之一景荣·吉恩·崔，证据 8 是本专利的系列申请，而反证 22 提供的有关化合物 I-426 的 IC_{50} 活性测试数据与证据 8 差异巨大，有理由怀疑反证 2 实验结果的客观公正性。

专利权人认为，克唑替尼的 MET K_i 数据已经在本专利的引证文件证据 3 中明确公开，至于化合物 I-426 的 MET IC_{50} 值在反证 22 和证据 8 中差异较大，可能的原因是实验体系的不同，证据 8 使用的是较早的免疫印迹法，为了确保数据的准确性，同时兼顾实验操作的便捷性，反证 22 进行了调整，采用本领域当前普遍采用的 cMET ELISA 标准方法，同时确保重现性的关键条件在证据 8 与反证 22 中保持一致，即同样的 A549 细胞系和特定的处理条件：细胞血清饥饿过夜，用药物处理四小时，然后用 HGF 刺激十分钟，然后裂解并开始 ELISA 测定。所有后续步骤均按照 Cell Signaling Technologies ELISA 试剂盒提供的说明进行。由于克唑替尼、化合物 I-426 及其他类似物均在相同的实验体系下平行进行验证，其数据具有更好的可比性。

经查，实验报告 1 显示，“本研究采用与专利 WO2004/076412A2 中描述的方法类似的连续偶合分光光度法测定了 2 个批次的 PF-02341066（克唑替尼，R-对映体）和 7 种类似物的 MET K_i （表 1）。本研究中

的 K_i 值与相同批次化合物在 A549 细胞中的细胞 pMET IC_{50} 值（见下文细胞 pMET 研究报告），以及相同母体化合物的旧 K_i 值数据（之前在实验记录本中披露）进行了汇总（表 1）。当前研究和旧的 MET K_i 非常吻合。本研究使用的相同化合物批次的 MET K_i 和细胞 IC_{50} 也显示出良好的相关性（图 1）。表 1 中 MET K_i 的一致性表明旧的 MET 酶抑制数据（包括专利 WO2004/076412A2 和实验记录本中的 K_i 值）的完整性很高。MET K_i 和细胞 IC_{50} 数据的一致性（表 1，图 1）表明 MET 酶和细胞测定之间具有内部一致性”（参见实验报告 1 译文第 2 页倒数第 1 段和下表 1）。

本研究中的批次号	化合物标识符/别名	K_i (μM), 本研究, GM, n=3	K_i (μM) 旧数据, GM	细胞 IC_{50} (μM), 本研究
PF-02341066-00-0043	克唑替尼(R-对映体)	0.0061 ^a	0.0023 ^b	0.030
PF-02341066-00-0028	克唑替尼(R-对映体)	0.0048 ^a	0.0023 ^b	0.025
PF-00959352-00-0013	克唑替尼(外消旋体)	0.025	0.025 ^b	0.072
PF-03000316-00-0003	克唑替尼(S-对映体)	1.0	0.16 ^b	6.2
PF-08114488-28-0001	I-426 ^c (R-对映体)	0.16	ND ^d	0.292
PF-07591850-28-0001	I-426 ^c (外消旋体)	0.42 (n=4)	ND	0.617
PF-02634462-00-0006	I-464 ^c (R-对映体)	0.028	ND	0.042
	I-464 ^c (外消旋体)	ND	0.10 ^c	ND
PF-00899555-00-0001		0.34	ND	1.55
PF-02378813-00-0002		0.64	ND	>10

合议组认为，由于最接近现有技术是专利申请进入专利审查程序中才确定的，专利权人在指定期限内进行补充实验，用以证明发明相对于最接近现有技术所取得的技术效果是其正当诉求，因而仅基于该反证 22 系专利权人单方作出并不足以否定其真实性，还要进一步考察其内容本身，包括实验过程和结论有无明显瑕疵。

本案中,由于本专利化合物 1 的活性结果是通过 HGFR 连续偶合分光光度法测定的 c-MET K_i 值表达的，与证据 8 针对化合物 1-426 提供的活性实验结果即 MET IC_{50} 值相比,由于实验方法不同,无法直接进行比较，因此，使用其中的一种实验方法重新进行对照实验，能获得更直观的对比。

至于对照实验方式的选择，一方面，证据 8 本身也提供了用于测定 c-Met K_i 的连续耦合分光光度法，经核实，其实验方式与证据 1-4 一致，因此，使用该方法重新进行对照实验是本领域技术人员能够认可的较为合理的方式；并且，尽管证据 8 没有使用该方法测定化合物 I-426，但证据 8 给出了另外一部分具体化合物的 K_i 结果，对本领域技术人员从整体上评估证据 8 的化合物活性水平仍然具备一定的参考价值。另一方面，从反证 22 的表 1 针对克唑替尼提供的结果来看，该反证 22 中新完成的“本研究 K_i 数据”与证据 1-4 记载的本专利化合物 1（即 R-对映体，也即克唑替尼）的 K_i 0.003 μM 、以及前述申请日后公开的期刊文献证据 15 中记载的 K_i 4nmol/L 一致性较高，这也在一定程度上印证了连续耦合分光光度法是一项延续性较好、稳定性较高的测定方法。

专利权人同时也进行了细胞 IC_{50} 的对照实验，但是，根据专利权人的陈述，该实验并不是证据 8 中“较早的免疫印迹法”的重现，而是采用“本领域当前普遍采用的 cMET ELISA 标准方法”，并按照“证据 8 中

的细胞特定处理条件”之后“重新组合”出的实验，这似乎也解释了针对化合物 I-426 获得的 IC₅₀ 结果（参见表 1 中最后 1 列框）与证据 8 记载的信息（ $<0.0091\ \mu\text{M}$ ）为何存在较大出入的问题。因此，请求人所提出的质疑尚不足以使得本领域技术人员由此怀疑反证 22 对照试验的真实性。

至于请求人所质疑的“反证 22 中证据 8 的化合物 I-426 和克唑替尼相关的来源和结构确认”，一方面，反证 22 中清晰记载了实验过程、各批次实验结果和数据处理过程，且能够互相印证，请求人没有提供证据证明其中存在明显不合理之处，本领域技术人员尚无理由怀疑专利权人使用的实验化合物存疑；另一方面，如前公开充分部分所述，专利权人在优先权日前已经完成了克唑替尼、其外消旋体和 S 构型对映体的制备、确认以及相关活性测定，本领域技术人员没有理由怀疑近 20 年后，专利权人、同时也是克唑替尼上市药物的持有人反而无法获得克唑替尼，或者在合成证据 8 化合物 I-426 时存在困难。

综上所述，采纳表 1 中 c-Met Ki 的连续耦合分光光度法的对比实验结果作为确定本专利化合物 1 与证据 8 技术效果差异的依据，较为符合本领域技术人员的认知。

4.4 本专利相对于证据 8 实际解决的技术问题和技术启示

如反证 22 表 1 所示，本专利化合物 1 的 Ki 较之证据 8 的化合物 I-426 的 Ki 数据低约两个数量级。由此可以确认，本专利权利要求 1 的技术方案相对于证据 8 实际解决的技术问题是提供 c-Met 酶抑制能力高的化合物。

前述证据 8 化合物 I-464~I-467 均具有吡唑取代基，其 Ki 测试结果在 $0.083\text{--}0.47\ \mu\text{M}$ 之间，反证 22 表中针对化合物 I-464 的“本研究测定结果”与之也不存在明显矛盾。证据 8 并未教导吡啶环各位置取代基与 c-Met 酶抑制能力之间的关系，依据现有证据，本领域技术人员无法从证据 8 获得明确的教导，从证据 8 公开的通式定义中有意识地选择区别特征 1 所表示的特定取代的吡唑基，或者参考证据 8 给出的通式定义，在区别特征 1 所示的位置对化合物 I-426 进行这样的结构改造，能够使选择/改造后的化合物的 c-Met 酶抑制能力（以 Ki 值表示）得以提高。

请求人使用证据 20、9-12 分别用于证明公知常识性证据就区别特征 2、3 给出了教导和启示。证据 9-12 仅涉及有关化合物的多晶型现象和特点、制备方法以及表征的教导，证据 20 是药物化学的书籍，反映了本领域对于手性药物的一些普遍认识，包括“一、对映体有相同的药理活性；二、对映体活性相似但强度不同；三、只有一个对映体有药理活性；四、对映体有不同或相反的药理活性”（参见证据 20 第 366-369 页）。在请求人针对区别特征 1 的事实主张不成立的情况下，即使其针对区别特征 2、3 的事实主张成立，请求人关于权利要求 1 不具备创造性的理由也不成立。因此，请求人主张的在证据 8-12、20 的基础上权利要求 1 不具备创造性的理由不成立。

权利要求 2 和 3 涉及含有权利要求 1 所述化合物的药物组合物以及含有所述药物组合物的胶囊，在权利要求 1 不具备创造性的理由不成立的基础上，请求人关于权利要求 2 和 3 不符合专利法第 22 条第 3 款规定的理由也不成立。

4.5 其他证据

证据 18 是本专利 PCT 申请及其俄罗斯同族专利的部分文本，请求人用于证明专利权人提交的反证 1 和反证 2 中涉及晶体的效果实验数据在本专利申请文件中没有依据；证据 21 是反证 7、10-12、14 和 16 的部分译文更正，是在专利权人提交的反证译文基础上对个别措辞或表达方式进行了修改。

由于反证 1 和反证 2 有关化合物晶体的技术效果不是本案创造性结论的依据，前文的决定理由也没有涉及以上反证的内容，因此，对于证据 18 和证据 21 不再予以评述。

综上所述，请求人主张的本专利权利要求 1-3 不符合专利法第 26 条第 3 款、第 4 款和第 22 条第 3 款规定的无效理由均不成立。鉴于此，合议组对专利权人的其他反证不再予以评述。

基于以上理由和证据，合议组作出如下决定。

三、决定

维持第 200680045883.1 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王轶
主审员：侯曜
参审员：王江维

